



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Irlandia Ginanjar

Proses Stokastik Tingkat Lanjut

SEMESTER 1

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Proses Stokastik Tingkat Lanjut

Oleh

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

M.Stat
Unpad

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Proses Stokastik Tingkat Lanjut	D20B.104	Wajib	T = 3	P = 0	1	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si		Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.				
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis peluang & ekspektasi bersyarat pada proses stokastik.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi metode pengumpulan data pada proses stokastik.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan memodelkan proses stokastik lanjutan				
	CPMK4	Mahasiswa mampu menciptakan solusi inovatif & mempresentasikan hasil proses stokastik tingkat lanjut.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis peluang & ekspektasi bersyarat pada proses stokastik (C4 – Analyzing)				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi teknik pengumpulan/sampling data pada proses stokastik (C5 – Evaluating)				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan memodelkan proses Markov, Poisson, kelahiran-kematian, antrian, dan renewal (C6 – Creating)				
	SubCPMK4	Menciptakan solusi inovatif aplikasi proses stokastik pada masalah nyata (C6 – Creating)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL1 (8.7)	CPMK1	Partisipasi aktif (diskusi, mini quiz teori)	10,0%	√				1, 2
			Tugas analisis soal/studi kasus peluang & ekspektasi bersyarat	10,0%					
	CPL2 (7.0)	CPMK2	Tugas desain/implementasi sampling/simulasi data stokastik	10,0%		√			3
	CPL3 (5.6)	CPMK3	- Proyek pemodelan dan pengembangan algoritma proses stokastik - Laporan praktik pemodelan/implementasi algoritma stokastik - Presentasi & diskusi hasil pemodelan proses stokastik	20,0%			√		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
			Quiz evaluasi metode pengumpulan/sampling data proses stokastik	10,0%					
			UTS	10,0%					
	CPL5 (8.2)	CPMK4	- Proyek aplikasi proses stokastik pada kasus nyata/studi kasus - Laporan akhir aplikasi proses stokastik - Presentasi solusi inovatif (dashboard, laporan, aplikasi mini, dsb.)	20,0%				√	13, 14, 15, 16
			UAS	10,0%					
	TOTAL			100,0%					
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Proses Stokastik Tingkat Lanjut membahas konsep dan aplikasi lanjutan proses stokastik dalam statistika, mencakup analisis peluang dan ekspektasi bersyarat, pemodelan rantai Markov diskrit, proses Poisson (termasuk proses majemuk), proses kelahiran dan kematian, proses antrian, serta proses pembaharuan (renewal process). Mahasiswa akan mempelajari teknik evaluasi, simulasi, dan pengembangan model stokastik untuk berbagai aplikasi nyata di bidang industri, biostatistik, aktuaria, dan sains data. Pembelajaran menekankan kemampuan berpikir analitis, evaluatif, serta inovatif dalam merancang solusi berbasis proses stokastik, baik secara teoretis maupun komputasional.								

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Peluang dan ekspektasi bersyarat 2. Rantai Markov diskrit 3. Matriks transisi dan analisis status 4. Limit distribusi dan waktu penyerapan 5. Proses Poisson 6. Proses Poisson majemuk 7. Proses kelahiran dan kematian 8. Proses antrian 9. Proses pembaharuan (Renewal Process) 10. Aplikasi dan simulasi proses stokastik	
Pustaka	Utama:	
	1. Ross, S. M. (2014). Introduction to Probability Models (11th ed.). Amsterdam: Elsevier. 2. Cinlar, E. (2011). Probability and Stochastics. New York: Springer.	
	Pendukung:	
	1. Norris, J. R. (1997). Markov Chains. Cambridge: Cambridge University Press. 2. Medhi, J. (2002). Stochastic Processes (2nd ed.). New Delhi: New Age International.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si Dr. Lienda Noviyanti, M.S	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis peluang & ekspektasi bersyarat pada proses stokastik (C4 – Analyzing)	- Menyelesaikan soal peluang & ekspektasi bersyarat - Partisipasi diskusi	- Quiz - Tugas analisis soal - Diskusi kelas	Kuliah: - Kuliah interaktif - Diskusi kelompok Tatap muka (TM): 2 pertemuan x (2 sks x 50")	- Mengerjakan tugas review - Membaca literatur - Latihan soal - Forum diskusi daring	- Peluang dan ekspektasi bersyarat	15,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
					Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (2+2) x (2 sks x 60')		
3	SubCPMK2: Mahasiswa mampu mengevaluasi teknik pengumpulan/sampling data pada proses stokastik (C5 – Evaluating)	- Membandingkan teknik sampling - Menerapkan sampling pada kasus	- Partisipasi diskusi - Quiz pemahaman konsep - Tugas implementasi metode pada kasus nyata	Kuliah: - Kuliah interaktif - Diskusi kelompok - Simulasi sampling sederhana Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50")	- Mengerjakan tugas implementasi metode - Membaca literatur tambahan - Latihan soal pemrograman/statistik - Forum diskusi daring Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Pengumpulan dan sampling data stokastik	15,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
4, 5, 6, 7	SubCPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan dan memodelkan proses Markov, Poisson, kelahiran-kematian, antrian, dan renewal (C6 – Creating)	- Menyusun model proses stokastik - Menyelesaikan soal aplikasi	- Partisipasi diskusi dan presentasi - Tugas pengembangan algoritma - Penilaian laporan hasil implementasi	Kuliah: - Kuliah interaktif - Diskusi kelompok - Simulasi sampling sederhana Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50’)	- Mengerjakan tugas review - Membaca literatur - Latihan soal - Forum diskusi daring Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60’)	- Rantai Markov diskrit, matriks transisi, status, penyerapan, limit distribusi 	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
					- BM: Belajar Mandiri - BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')		
13, 14, 15, 16	SubCPMK4: Menciptakan solusi inovatif aplikasi proses stokastik pada masalah nyata (C6 – Creating)	- Merancang proyek aplikasi proses stokastik - Presentasi laporan akhir	- Proyek aplikasi/studi kasus - Laporan akhir - Presentasi	Kuliah: - Kuliah interaktif - Diskusi kelompok - Simulasi sampling sederhana Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50’)	- Mengerjakan tugas review - Membaca literatur - Latihan soal - Forum diskusi daring Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri - BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Proses pembaharuan (Renewal Process), aplikasi dan simulasi proses stokastik	40,0%
16	UAS						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis peluang & ekspektasi bersyarat pada proses stokastik.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi metode pengumpulan data pada proses stokastik.
CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan memodelkan proses stokastik lanjutan
CPMK4	Mahasiswa mampu menciptakan solusi inovatif & mempresentasikan hasil proses stokastik tingkat lanjut.



SubCPMK4: Menciptakan solusi inovatif aplikasi proses stokastik pada masalah nyata (C6 – Creating)–(Pertemuan 13– 16)
--



SubCPMK3 Mahasiswa mampu mengembangkan dan memodelkan proses Markov, Poisson, kelahiran-kematian, antrian, dan renewal (C6 – Creating)– (Pertemuan 4-12)



SubCPMK2 Mahasiswa mampu mengevaluasi teknik pengumpulan/sampling data pada proses stokastik (C5 – Evaluating)– (Pertemuan 3)
--



SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis peluang & ekspektasi bersyarat pada proses stokastik (C4 – Analyzing)– (Pertemuan 1 – 2)
--

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL1 (0.0083)	CPMK1	Partisipasi aktif (diskusi, mini quiz teori)	5,0%	√				1, 2
		Quiz pemahaman peluang & ekspektasi bersyarat	5,0%					
		Tugas analisis soal/studi kasus peluang & ekspektasi bersyarat	5,0%					
CPL2 (0.0083)	CPMK2	Partisipasi aktif (diskusi, mini quiz sesi sampling/simulasi)	5,0%		√			3
		Quiz evaluasi metode pengumpulan/sampling data proses stokastik	5,0%					
		Tugas desain/implementasi sampling/simulasi data stokastik	5,0%					
CPL3 (0.0167)	CPMK3	Tugas pemodelan dan pengembangan algoritma proses stokastik	10,0%			√		4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
		Laporan praktik pemodelan/implementasi algoritma stokastik	5,0%					
		Presentasi & diskusi hasil pemodelan proses stokastik	5,0%					
		UTS	10,0%					
CPL5 (0.0222)	CPMK4	Proyek aplikasi proses stokastik pada kasus nyata/studi kasus	10,0%				√	13, 14, 15, 16
		Laporan akhir aplikasi proses stokastik	10,0%					
		Presentasi solusi inovatif (dashboard, laporan, aplikasi mini, dsb.)	10,0%					
		UAS	10,0%					
TOTAL			100,0%					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, serta mini quiz mandiri setiap selesai materi teori.
2	Projek	Pembuatan <i>ebook</i> yang membahas topik lanjutan proses stokastik beserta aplikasi dan studi kasus, dilengkapi presentasi hasil project.
3	Tugas	Tugas individu atau kelompok secara berkala untuk mendalami konsep, pemodelan, simulasi, serta analisis proses stokastik pada berbagai kasus.
4	Quiz	Quiz terjadwal 2 kali, yaitu sebelum UTS (materi awal) dan sebelum UAS (materi lanjutan), meliputi pemahaman konsep dan penyelesaian soal analitik.
5	UTS	Ujian tengah semester (UTS) tertulis dan terencana, fokus pada analisis, pemodelan, dan penyelesaian studi kasus proses stokastik tingkat lanjut.
6	UAS	Ujian akhir semester (UAS) tertulis dan terencana, serta presentasi hasil project <i>ebook</i> , penilaian mencakup kemampuan analisis, inovasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1:

Mahasiswa mampu menganalisis peluang & ekspektasi bersyarat pada proses stokastik (C4 – Analyzing)– (Pertemuan 1 – 2)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk secara individu:

1. Menyelesaikan beberapa soal analisis terkait peluang dan ekspektasi bersyarat pada proses stokastik (contoh: rantai Markov sederhana, skenario eksperimen acak).
2. Melakukan review singkat terhadap minimal satu artikel ilmiah atau bagian buku terkait penerapan konsep peluang dan ekspektasi bersyarat pada masalah nyata/statistik.
3. Menyusun laporan ringkas (2–3 halaman) yang memuat:
 - o Penyelesaian soal berikut penjelasan langkah-langkah analisis
 - o Hasil review serta ringkasan keterkaitan teori dan aplikasi
 - o Refleksi singkat tentang pentingnya pemahaman peluang & ekspektasi bersyarat dalam proses stokastik

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan tertulis, format PDF (font 11–12, 1,5 spasi, maksimal 3 halaman, sudah mencantumkan referensi).
- 2 Pengumpulan melalui LMS/SIMAK Unpad.
- 3 Laporan harus mencantumkan identitas lengkap mahasiswa.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan dan kelengkapan analisis	Semua soal dianalisis tepat, lengkap, dan jelas penjelasannya	Beberapa bagian tidak tepat/kurang lengkap	40%
Keterkaitan teori & aplikasi	Review artikel/buku relevan dan dihubungkan dengan analisis	Review kurang relevan atau tidak terhubung	30%
Sistematika & kerapian laporan	Laporan terstruktur, sistematis, dan rapi	Laporan tidak rapi/tidak terstruktur	20%
Refleksi dan pemahaman	Refleksi kritis, menunjukkan pemahaman mendalam	Refleksi dangkal/kurang menunjukkan pemahaman	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2:
Mahasiswa mampu mengevaluasi teknik pengumpulan/sampling data pada proses stokastik (C5 – Evaluating)–
(Pertemuan 3)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa (individu/berkelompok) diminta untuk:

1. Mengidentifikasi minimal dua teknik pengumpulan/sampling data yang dapat digunakan dalam proses stokastik (misal: simple random sampling, stratified, cluster, atau teknik simulasi sampling stokastik).
2. Mendesain simulasi sederhana atau mengambil data simulasi, lalu menerapkan kedua teknik tersebut pada kasus stokastik (misal: kedatangan pelanggan, proses antrian, dsb).
3. Melakukan evaluasi dan perbandingan hasil antara teknik yang digunakan, dari aspek efisiensi, bias, dan kecocokan pada proses stokastik.
4. Menyusun laporan evaluasi yang berisi:
 - o Penjelasan desain sampling
 - o Hasil analisis perbandingan teknik
 - o Kesimpulan tentang keunggulan/keterbatasan masing-masing teknik
 - o Saran aplikasi di bidang nyata/statistika

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan tertulis (individu/kelompok kecil), format PDF (font 11–12, 1,5 spasi, maksimal 4 halaman).
- 2 Melampirkan tabel/hasil simulasi dan visualisasi bila diperlukan.
- 3 Pengumpulan melalui LMS/SIMAK Unpad.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Desain dan implementasi teknik sampling	Desain dan implementasi sampling sangat jelas, sesuai, dan tepat	Desain/implementasi kurang jelas/kurang sesuai	35%
Analisis dan evaluasi hasil	Analisis komprehensif, evaluasi membandingkan teknik dengan baik	Analisis dangkal/kurang evaluatif	30%
Argumentasi dan interpretasi	Argumentasi/kesimpulan logis, didukung data/simulasi	Argumentasi lemah/tidak didukung data	20%
Sistematika & kerapian laporan	Laporan sistematis, rapi, dan komunikatif	Tidak rapi/kurang terstruktur	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3:
Mahasiswa mampu mengembangkan dan memodelkan proses Markov, Poisson, kelahiran-kematian, antrian, dan renewal (C6 – Creating)– (Pertemuan 4-7, sebelum UTS)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa (individu/berkelompok kecil) diminta untuk:

1. Mengembangkan model rantai Markov diskrit (misal: model transisi status, proses stokastik sederhana) sesuai studi kasus yang dipilih atau diberikan.
2. Menentukan dan menghitung matriks transisi, mengidentifikasi status (transien, absorbing, dsb), serta menganalisis peluang penyerapan atau distribusi limit.
3. Mengimplementasikan model (dianjurkan menggunakan perangkat lunak/statistik seperti R, Python, atau Excel) dan menyajikan hasil simulasi atau perhitungan.
4. Menyusun laporan yang berisi:
 - o Penjelasan konstruksi model (asumsi, definisi status, dan proses transisi)
 - o Matriks peluang transisi dan interpretasi hasil
 - o Simulasi/penghitungan limit distribusi dan waktu penyerapan (jika relevan)
 - o Refleksi singkat tentang aplikasi Markov pada kasus nyata

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan tertulis (individu/kelompok), PDF, maksimal 4 halaman.
- 2 Melampirkan kode/simulasi jika menggunakan perangkat lunak.
- 3 Pengumpulan via LMS/SIMAK Unpad.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Pengembangan model Markov	Model lengkap, tepat, dan relevan	Model kurang lengkap/kurang relevan	35%
Analisis matriks & interpretasi	Analisis, matriks, dan interpretasi sangat jelas	Analisis dangkal atau kurang tepat	30%
Implementasi/simulasi	Implementasi benar, hasil simulasi/analisis rapi	Implementasi kurang benar/kurang rapi	20%
Sistematika & kerapian laporan	Laporan sistematis, rapi, komunikatif	Laporan tidak rapi/kurang sistematis	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3:
Mahasiswa mampu mengembangkan dan memodelkan proses Markov, Poisson, kelahiran-kematian, antrian, dan renewal (C6 – Creating)– (Pertemuan 9-12, setelah UTS)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa (berkelompok/individu) diminta untuk:

1. Memilih salah satu proses stokastik lanjutan (proses Poisson, proses kelahiran-kematian, proses antrian, atau renewal process).
2. Mengembangkan model matematika atau simulasi proses tersebut untuk kasus nyata atau skenario yang ditetapkan (misal: proses kedatangan pelanggan, mesin dalam sistem antrian, dsb).
3. Menganalisis hasil simulasi atau model (misal: rata-rata waktu tunggu, waktu antar kedatangan, probabilitas sistem penuh/kosong, dsb).
4. Membandingkan hasil analisis/model dengan teori atau literatur relevan.
5. Menyusun laporan kelompok/individu yang berisi:
 - o Konstruksi dan asumsi model proses stokastik
 - o Implementasi simulasi (jika ada), grafik/hasil visualisasi, interpretasi hasil
 - o Analisis keunggulan, keterbatasan, dan kemungkinan aplikasi di bidang nyata

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan tertulis (kelompok/individu), PDF, maksimal 5 halaman.
- 2 Lampirkan hasil simulasi, grafik, atau kode (jika memakai perangkat lunak/statistik).
- 3 Pengumpulan melalui LMS/SIMAK Unpad.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Pengembangan model & simulasi	Model/simulasi sangat relevan, inovatif, dan tepat	Model kurang relevan/kurang tepat	30%
Analisis hasil & interpretasi	Analisis hasil mendalam, sesuai teori & aplikasi nyata	Analisis dangkal atau kurang tepat	30%
Perbandingan teori & praktik	Perbandingan teori dan praktik jelas, argumentasi logis	Perbandingan/argumentasi lemah/tidak ada	20%
Sistematika & kerapian laporan	Laporan sistematis, rapi, komunikatif	Laporan tidak rapi/kurang sistematis	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4:

Menciptakan solusi inovatif aplikasi proses stokastik pada masalah nyata (C6 – Creating)-(Pertemuan 13– 16)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa (kelompok/individu) diminta untuk:

1. Mengidentifikasi atau memilih satu permasalahan nyata di bidang industri, bisnis, kesehatan, aktuaria, atau sains data yang dapat diselesaikan dengan proses stokastik (misal: sistem antrian, pemeliharaan mesin, prediksi kedatangan, dsb).
2. Merancang solusi inovatif berbasis proses stokastik (rantai Markov, Poisson, antrian, kelahiran-kematian, atau renewal process) yang relevan untuk kasus tersebut.
3. Mengembangkan model matematis atau simulasi solusi, serta menyusun implementasi/analisis aplikasinya.
4. Menyusun laporan akhir yang memuat:
 - o Deskripsi masalah dan urgensi solusi stokastik
 - o Perancangan dan pemilihan model/solusi stokastik
 - o Implementasi, hasil, dan interpretasi
 - o Diskusi inovasi, keunggulan, keterbatasan solusi, dan rekomendasi aplikasi lebih lanjut

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan akhir (individu/kelompok), PDF, maksimal 6 halaman.
- 2 Presentasi hasil solusi inovatif (slide PPT atau poster digital, 8–12 slide).
- 3 Lampiran hasil simulasi/kode (jika ada), grafik/visualisasi.
- 4 Pengumpulan melalui LMS/SIMAK Unpad.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Inovasi & relevansi solusi	Solusi sangat inovatif, relevan, dan sesuai masalah	Solusi kurang inovatif/kurang relevan	30%
Perancangan & implementasi model	Rancangan dan implementasi sangat tepat, aplikatif	Rancangan kurang jelas/tidak aplikatif	30%
Analisis & interpretasi hasil	Analisis dan interpretasi mendalam, kritis, menyeluruh	Analisis dangkal/kurang kritis	25%
Presentasi & laporan	Laporan/presentasi sistematis, rapi, komunikatif	Tidak rapi/kurang sistematis	15%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Irlandia. Ginanjar, M.Si
NIP: 19781122 200501 1 003

Dr. Irlandia. Ginanjar, M.Si
NIP: 19781122 200501 1 003

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mandra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002